

Johdanto

ORBIDAR R.E.L.U on helppokäyttöinen monianturimoduuli, joka liitetään suoraan USB-porttiin. Se on suunniteltu sovelluksiin, joissa tarvitaan yhdistettyä ympäristö- ja paikkatietoa, esimerkiksi tutkimuslaitteisiin, autonomisiin alustoihin tai teollisuuden monitorointiratkaisuihin.

Yhteys ja datapaketin rakenne

- USB-sarjaportti nopeudella 115200 bps
- Lähetä tunniste (**ID**) ja lue vastauspaketti (**DATA**)
- Yksinkertainen pyyntö-vastaus kommunikointi
- Laite päivittää ajantasaisimmat arvot pyyntöjen välissä

Tunniste (**ID**):

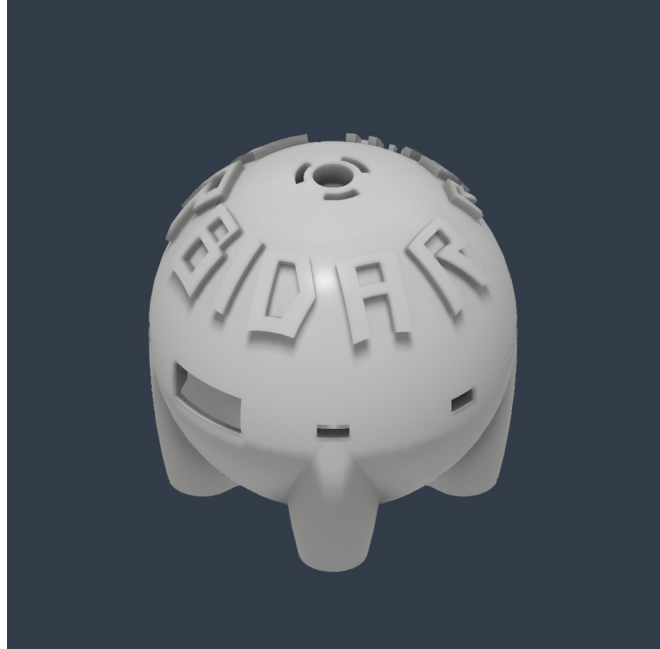
ID (Hex)	Sensori (Sensor)	Lisätieto (Description)
0 (0x00)	Kaikki 1 - 7 (0x01 - 0x07)	Kaikki yhdellä pyynnöllä *
1 (0x01)	Korkeus (Altitude, <i>m</i>)	Laskettu ilmanpaineesta
2 (0x02)	Kosteus (Humidity, %)	Ilmankosteus prosentteina
3 (0x03)	Asento (Orientation, °)	Kulma (Yaw, Pitch, Roll)
4 (0x04)	Paine (Pressure, <i>hPa</i>)	Barometrinen ilmanpaine
5 (0x05)	Lämpötila (Temperature, °C)	Ympäristön lämpötila
6 (0x06)	Kamera (Camera, <i>mm</i>)	Etupuolen syvyyskartta
7 (0x07)	Etäisyys (Distance, <i>mm</i>)	Kehän etäisyydet

Vastauspaketti (**DATA**):

Sensori (ID)	C -tietotyyppi (C -datatype)	Vastaus (Response, LE)
Kaikki 1 - 7 (0x01 - 0x07)	<i>SensorValues_t</i> *	4580 Tavua (Bytes, B)
Korkeus, Altitude (1)	<i>float</i>	4 Tavua (Bytes, B)
Kosteus, Humidity (2)	<i>float</i>	4 Tavua (Bytes, B)
Asento, Orientation (3)	<i>float[3]</i>	12 Tavua (Bytes, B)
Paine, Pressure (4)	<i>float</i>	4 Tavua (Bytes, B)
Lämpötila, Temperature (5)	<i>float</i>	4 Tavua (Bytes, B)
Kamera, Camera (6)	<i>uint16_t[4536]</i>	4536 Tavua (Bytes, B)
Etäisyys, Radial (7)	<i>uint16_t[7]</i>	14 Tavua (Bytes, B)

Endianess: **Little-Endian (LE)**, Alin muistiosoite ensiksi, luetaan oikealta vasemmalle.

* Sama järjestys. Nämä voi lukea typedef structiin, mistä kätevä päästä käsiksi.



Korkeuslaskenta

$\text{Korkeus_m} = 44330 \times (1 - (\text{paine_hPa} / 1013.25) ^ 0.1903)$

Nopeuslaskenta

$\text{nopeus_ms} = \text{etäisyys_m} / \text{aika_s}$

etäisyys_m: Kahden GPS -pisteen välinen etäisyys metreinä (Haversine).

aika_s: Mittausten aikaleimojen erotus sekunteina.

Esimerkki GPS-pyyynnöstä

Lähetä laitteelle tunniste (**ID**) 3 (0x03) ja vastauspaketina (**DATA**) saat ensimmäiseksi leveyspiirin (*float*) ja toiseksi pituuspiirin (*float*). Lue nämä suoraan *float[2]* -tauluun.

Käyttöönotto

1. Kytke **ORBIDAR R.E.L.U** USB-porttiin ja avaa sarjaportti 115200 bps.
2. Lähetä haluamasi tunniste (**ID**) ja tallenna vastauspaketti (**DATA**) C -tietotyyppiin.

Jatkokehitys

ORBIDAR R.E.L.U -moduulin pääkamera perustuu **VL53L9CX** 3D lidar -tekniikkaan, joka mahdollistaa jopa 2268 mittapistettä (54 × 42 ruudukko) laajalla 54° × 42° näkökentällä.

Kehän **VL53L4CX** sensoreille suunnittelen- ja valmistutan taipuisan (Flex) piirilevyn. Tämä ratkaisu mahdollistaa käyttäjäystävällisemmän johdotuksen, puhtaammat signaalit, vapauttaa tilaa ja tarjoaa paremman kasauskokemuksen.

Langaton mahdollisuus tiedonsiirtoon, käyttäen Nordic Semiconductorin NRF52832 radiota, sekä pienen LiPo -akun lisäys. Aurinkopaneeli, Anemometer..

Linkit

GitHub: https://github.com/webronen/orbidar_r.e.l.u